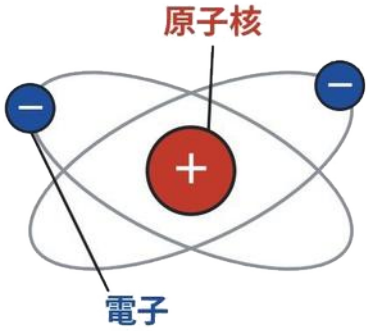
16 まとめ 電流と磁界

静電気 → 放電 → 放射線

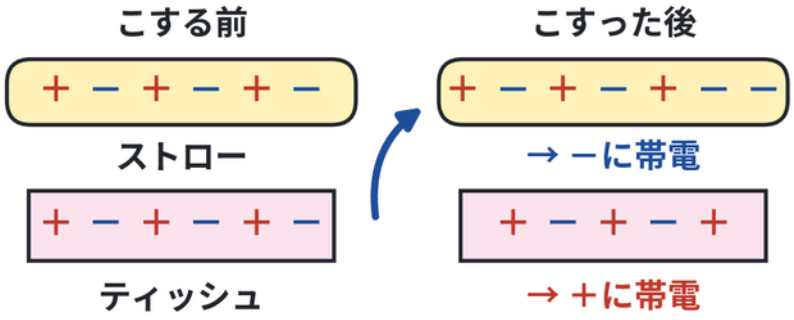
1 原子と静電気 ― こすると －の電気(電子)が移動する



原子(げんし)
物質をつくる粒

原子核(げんしかく)
＋の電気をもつ

電子(でんし)
－の電気をもつ粒



静電気(せいでんき)
帯電(たいでん)
ちがう種類の物質をこすると生じる電気。
電子をもらった方が－、失った方が＋
物体が電気をおびること



2 放電と陰極線 ― 真空放電管(クルックス管)の実験で、電流の正体がわかった

放電(ほうでん)
電気が空間を移動する現象。例:雷

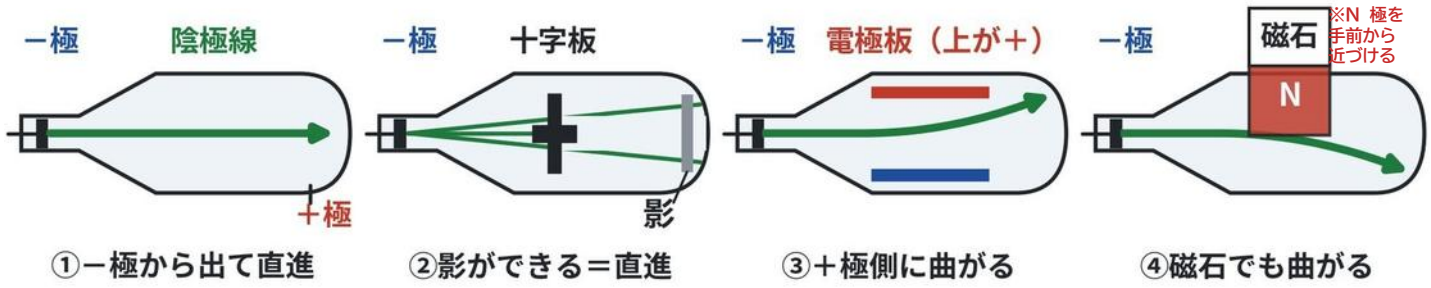
真空放電(しんくうほうでん)
気圧の低い空間に電流が流れる現象

真空放電管(しんくうほうでんかん)
＝クルックス管。真空放電を見る管

誘導コイル(ゆうどう)
数万Ｖ の高い電圧を発生させる装置真空放電を利用した照明器具

蛍光灯(けいこうとう)

陰極線(いんきょくせん)
－極から出る**電子の流れ**。電子線

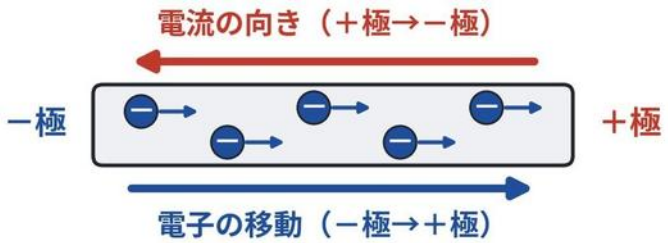


①－極から出て直進　②影ができる＝直進　③＋極側に曲がる　④磁石でも曲がる

陰極線の性質　**直進する**・**－の電気をもつ**(＋極側に曲がる)・磁石で曲がる　→　正体は**電子**

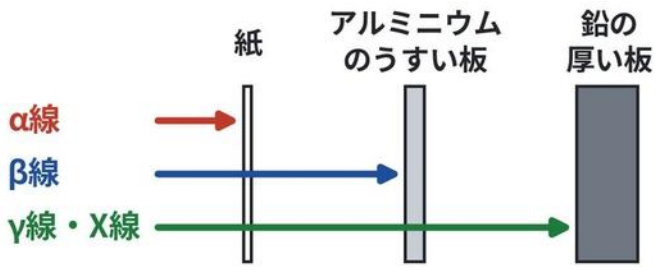
3 電流の正体と放射線

1 電流の正体は電子の移動



電流の向き:＋極 → －極(昔に決めたきまり)
電子の移動:－極 → ＋極(実際の動き)
金属の中を**－の電気をもつ電子**が移動している
電子は－の電気をもつので、＋極に引かれる

2 放射線(ほうしゃせん) ― α 線・β 線・γ 線・X 線など



読み:**α** アルファ線・**β** ベータ線・**γ** ガンマ線
透過力(通りぬける力):**α ＜ β ＜ γ ・X 線**
放射性物質:放射線を出す物質(能力は**放射能**)

★ 入試ポイント

・ちがう種類の物質をこすると**電子が移動**し、一方が＋、他方が－に帯電して引き合う。
・陰極線は**－極から出て、＋極側に曲がる** → －の電気をもつ粒子(電子)の流れ。
・**電流の向き(＋→－)と電子の移動の向き(－→＋)は逆**。透過力は α ＜ β ＜ γ 。

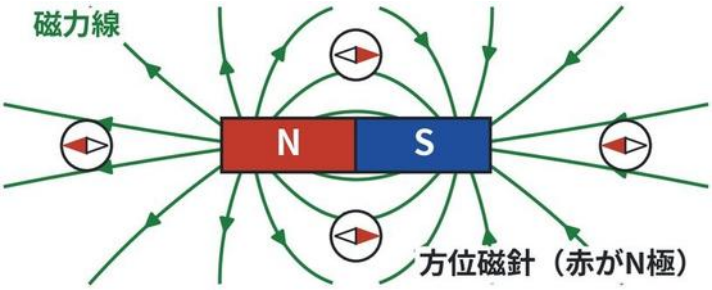
16 まとめ 電流と磁界

磁界 → 電磁誘導 → 交流

左手 ver

1 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 — 右手と左手で決める

1 磁界と磁力線

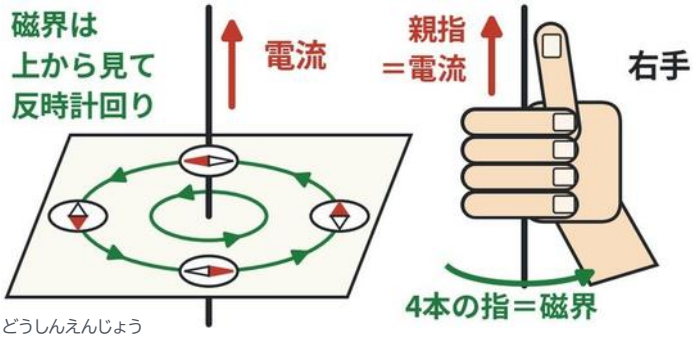


じりょく
磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

じかいのむき
磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

2 直線電流がつくる磁界

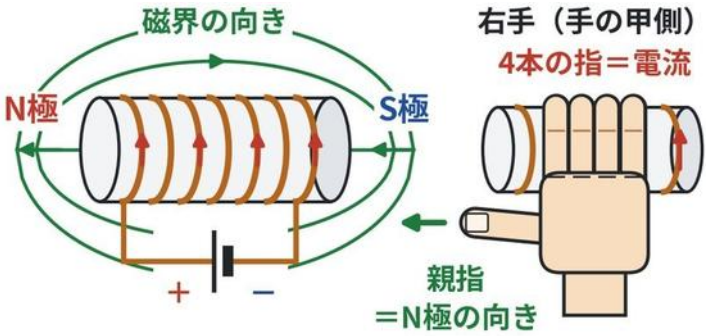


どうしんえんじょう
同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、
回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

3 コイルがつくる磁界（電磁石）

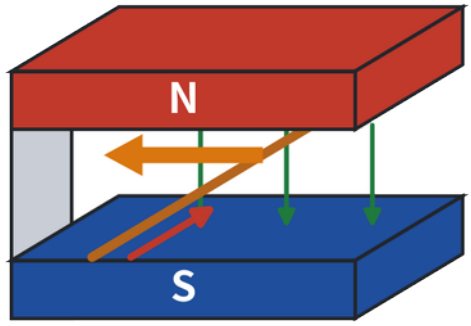


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

4 電流が磁界から受ける力

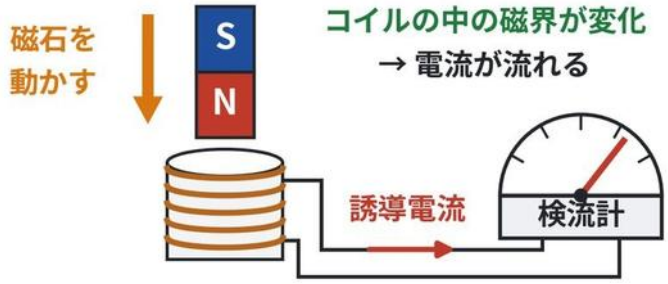


フレミングの左手の法則で向きを決める

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

力を大きく：電流を大きく・磁力の強い磁石

5 電磁誘導 — 磁界の変化で電流が流れる

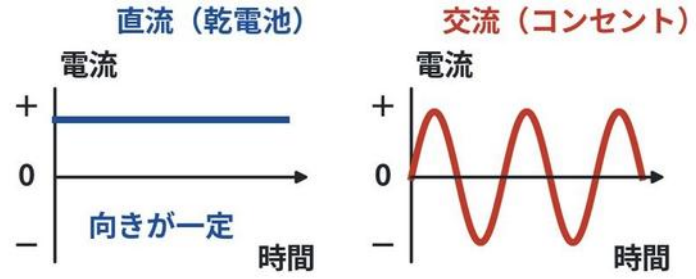


ゆうどうでんりゅう
誘導電流　電磁誘導で流れる電流

けんりゅうけい
検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

はつでんき
発電機　電磁誘導で電流を得る装置

6 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

しゅうはすう
周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50 ・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

- 磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。
- 電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない
- モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 まとめ

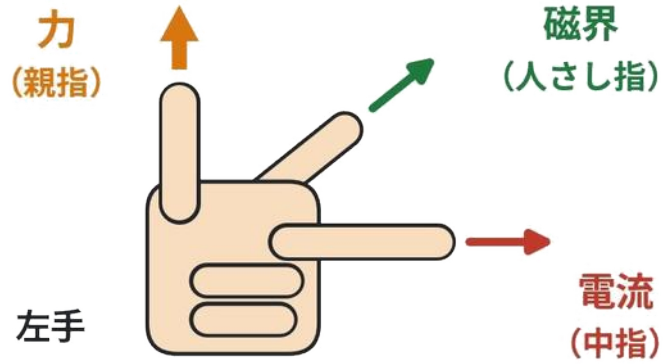
電流と磁界

向きの判定ルート集

左手 ver

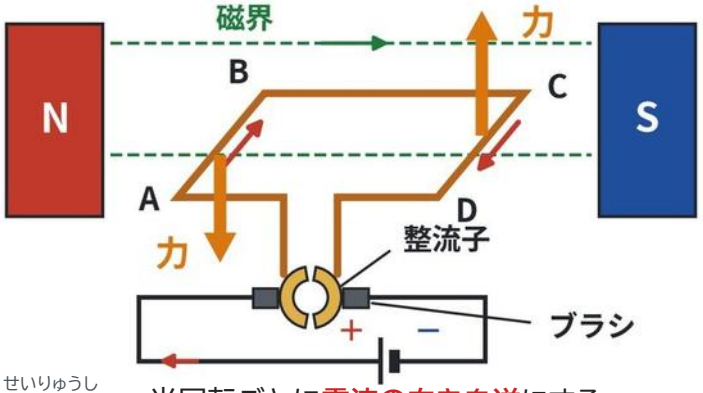
1 電流が磁界から受ける力 ― フレミングの左手の法則とモーター

1 フレミングの左手の法則



1. 中指を電流の向き(＋→－)に合わせる
2. 人さし指を磁界の向き(N→S)に合わせる
3. 親指の向きが力の向き(電・磁・力の順)

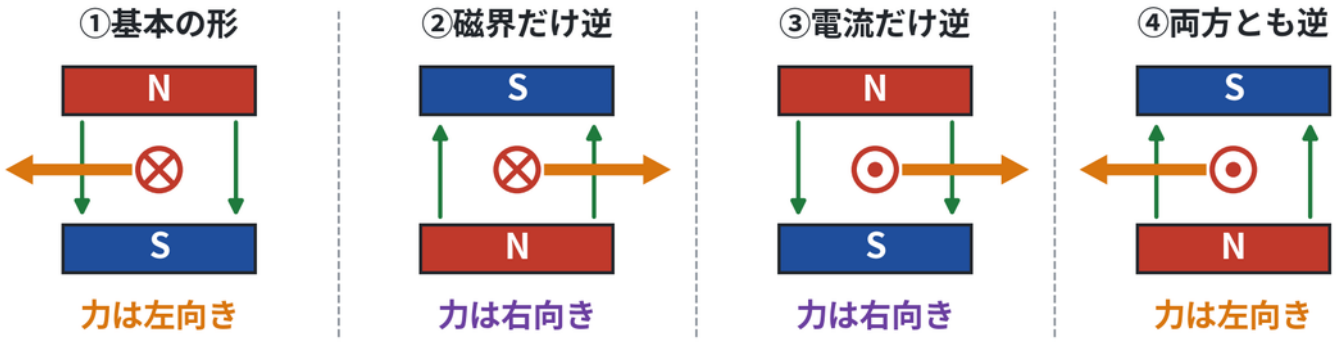
2 モーター(電動機)のしくみ



せいりゅうし
整流子

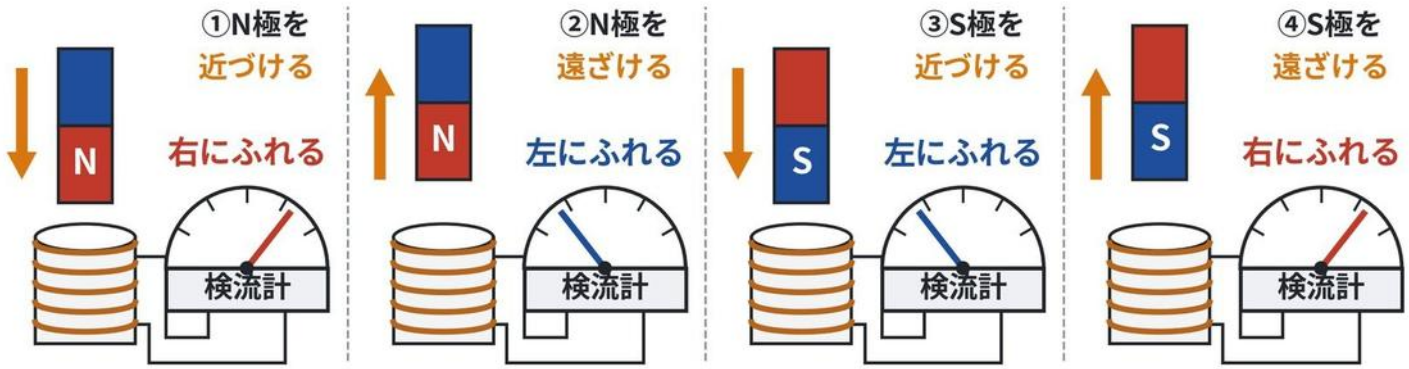
半回転ごとに**電流の向きを逆**にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

3 力の向き 4 パターン(導線を正面から見た図 ⊗＝奥向きの電流 ⊙＝手前向きの電流)



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆向き　両方とも逆 → 力は同じ向き(①と④は同じ)

2 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート 基準(① N 極を近づける→右)とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**(磁界が変化しないから)。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする ①磁石を**速く動かす** ②**磁力の強い**磁石にする ③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると… 入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左(向きが逆になる)

4 放射線のまとめ

性質:物質を**通りぬける**(透過性)→ レントゲン
利用:がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位: **Sv(シーベルト)**
注意:大量にあびると健康に害がある

5 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q 整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**

16 まとめ

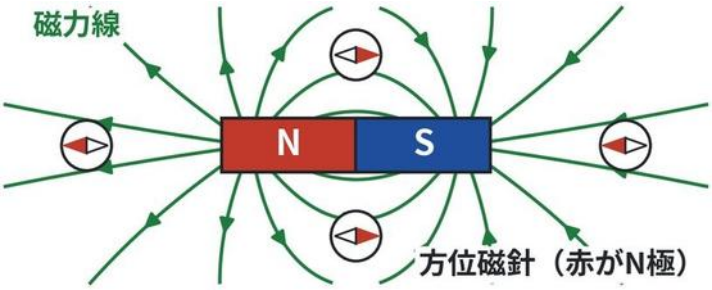
電流と磁界

磁界 → 電磁誘導 → 交流

右手 ver

1 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 — 向きはすべて右手で

1 磁界と磁力線

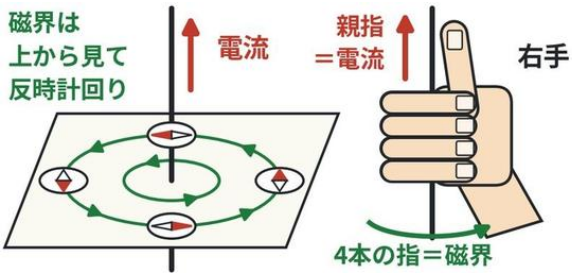


じりょく
磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

じかいのむき
磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

2 直線電流がつくる磁界



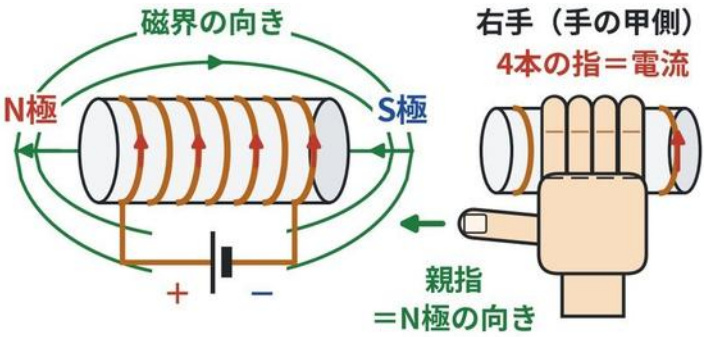
親指＝電流、4本指＝磁界

どうしんえんじょう
同心円状の磁界　導線を中心とした円形

みぎねじのほうそく
右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、
回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

3 コイルがつくる磁界（電磁石）

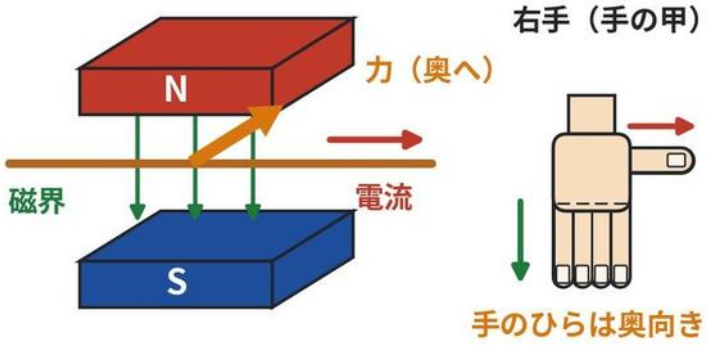


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

4 電流が磁界から受ける力

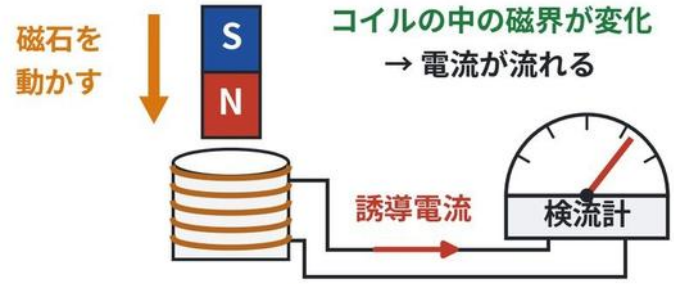


右手の手のひらの法則で向きを決める

4 本指＝磁界　親指＝電流　手のひら＝力

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

5 電磁誘導 — 磁界の変化で電流が流れる

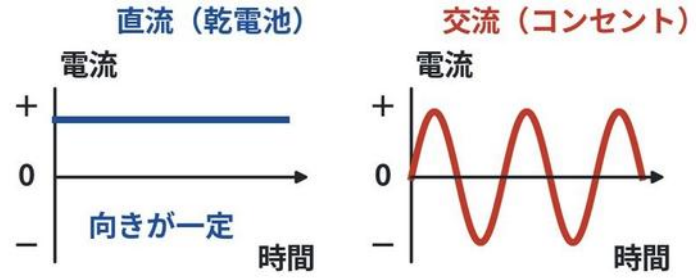


ゆうどうでんりゅう
誘導電流　電磁誘導で流れる電流

けんりゅうけい
検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

はつでんき
発電機　電磁誘導で電流を得る装置

6 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

しゅうはすう
周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50 ・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

・磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。

・電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない・

モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

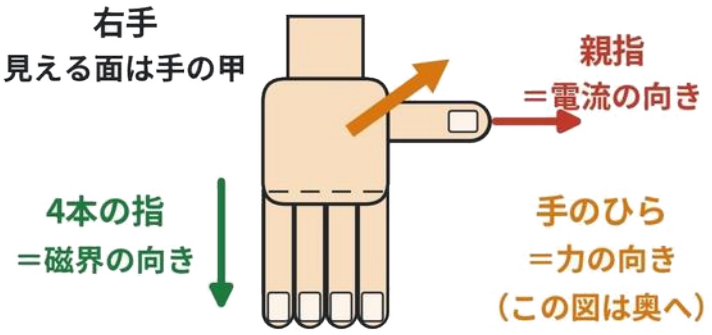
16 まとめ 電流と磁界

向きの判定ルート集

右手 ver

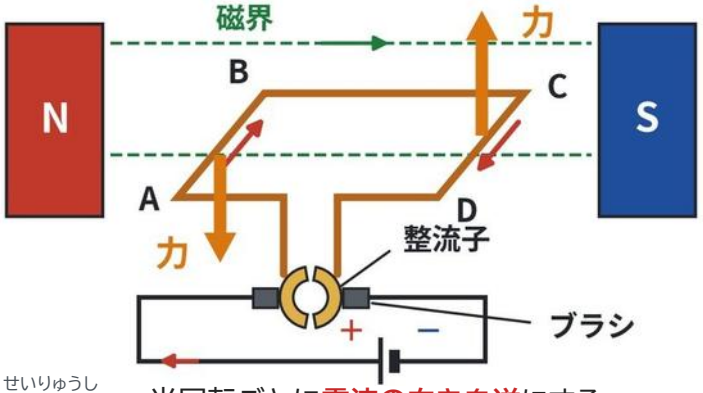
1 電流が磁界から受ける力 ― 右手の手のひらの法則とモーター

1 右手の手のひらの法則



1. 4 本の指を磁界の向き（N 極→S 極）にのばす
2. 親指を電流の向き（＋極→－極）に向ける
3. 手のひらが向いた方が力の向き（導線が動く）

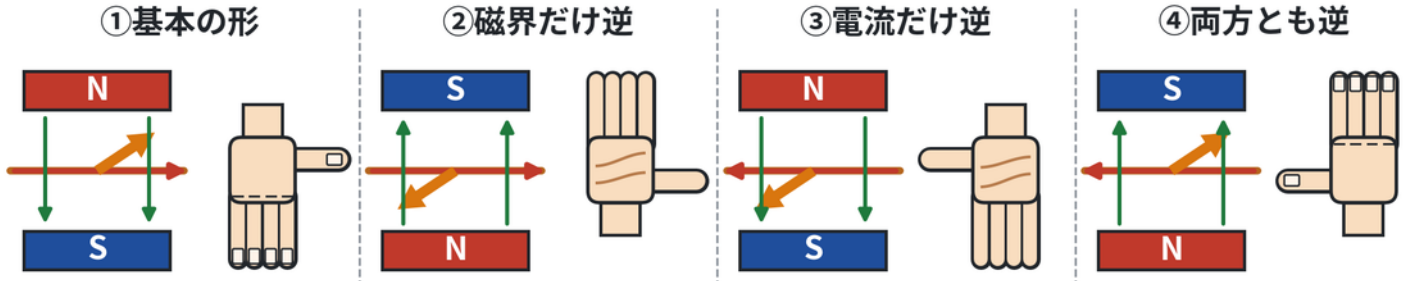
2 モーター（電動機）のしくみ



せいりゅうし
整流子

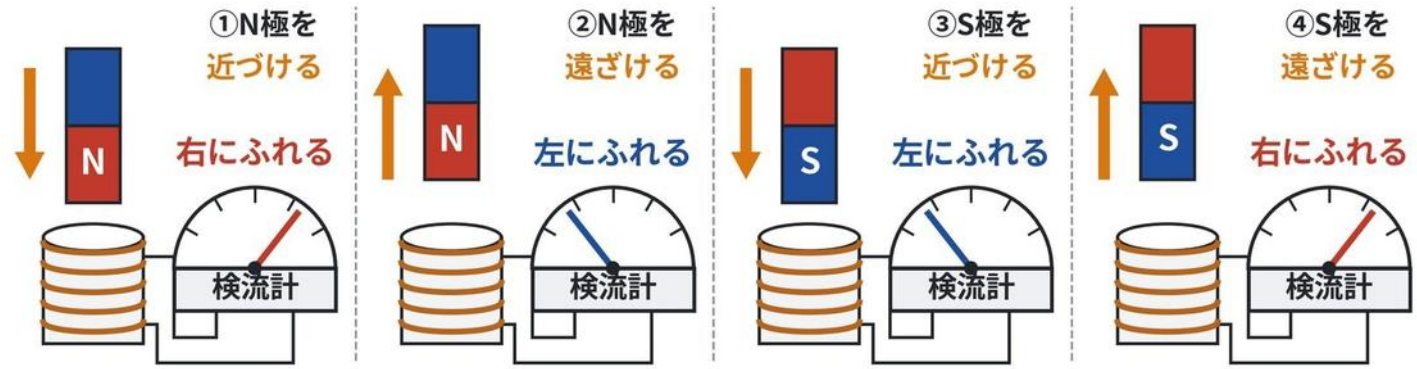
半回転ごとに**電流の向きを逆**にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

3 力の向き 4 パターン（緑＝磁界 赤＝電流 オレンジ＝力） ― 右手を図に合わせて回す



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆　**両方とも逆 → 力は同じ**　力を大きく：電流を大きく・磁石を強く

2 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を**速く動かす**　②**磁力の強い**磁石にする　③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

4 放射線のまとめ

性質：物質を**通りぬける**（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：**Sv（シーベルト）**
注意：大量にあびると健康に害がある

5 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q 整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**